

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Monitor Desfibrilador

Marca: CU MEDICAL

Modelo: ER5

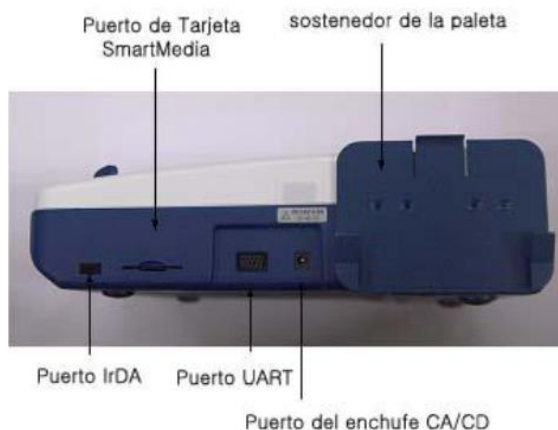


El desfibrilador CU MEDICAL – ER5 cuenta con los modos DEA, Desfibrilación Externa e Interna, además cuenta con la capacidad de generar monitoreos electrocardiográficos al conectar el cable especialmente diseñado para dicha actividad. Cuenta con un paquete de baterías internas recargables de híbrido metal de níquel fuera de poder alimentarse directamente con el tomacorriente.

Vista Superior



Vistas laterales



GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Monitor Desfibrilador CU MEDICAL CU- ER5

INTERRUPTORES / PARTES

Pantalla LCD	Muestra el ECG y la onda pletismográfica del paciente y los diversos avisos e indicadores.
Micrófono	Captura señales de audio durante una operación de rescate.
Altavoz	Reproduce avisos de voz durante la operación de rescate y señales de audio grabadas durante la reproducción de grabaciones anteriores.
Guía de referencia rápida	Indica los pasos a seguir durante una operación de rescate
Controles operacionales	
 Interruptor de encendido/apagado	Encienda o apague la electricidad del CU-ER5 Paramédico .
 Botón SHOCK	Su luz trasera roja parpadea cuando el CU-ER5 Paramédico esté listo para aplicar una descarga. Aplica la descarga tras ser presionado mientras la luz trasera parpadea.
 Teclas de MENÚ	Controlan funciones especiales, tales como la configuración del equipo y la administración de los datos y la revisión.
	En Modo DEA
	Flecha arriba Puede utilizarse para aumentar el volumen del altavoz para recibir avisos de voz en un volumen más alto
	Flecha abajo Puede utilizarse para reducir el volumen del altavoz para recibir avisos de voz en un volumen más bajo
	Impresora, Cable y Botón de Menú Usado para imprimir ECG del paciente
	En Modo Manual
	Flecha arriba Pueda utilizarse para encender o apagar la vista de la onda pletismográfica.

Puertos de entrada y salida	
Puerto ECG-DEFIB	Utilizado para conectar el componente de los pads electrónicos de desfibrilación al CU-ER5 Paramédico . También utilizado para conectar el dispositivo opcional del CABLE Y CONECTOR DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO al CU-ER5 Paramédico .
Puerto de Tarjeta (CARD) SmartMedia	Ranura para la inserción de la tarjeta SmartMedia.
Puerto IrDA	Se utiliza para transferir los datos de monitoreo electrocardiográfico y rescate del CU-ER5 Paramédico a un ordenador personal.
Puerto UART	Se utiliza para: - Transferir los datos de monitoreo electrocardiográfico y rescate del CU-ER5 Paramédico a un ordenador personal. - Conectar el equipo a una impresora independiente para imprimir los datos de monitoreo electrocardiográfico y rescate. - La adquisición del datos de identificación desde un paquete de baterías externo desechable
Puerto del enchufe CA/CD	- Conector para el enchufe de alimentación de 12V CD desde una unidad de enchufe CA/CD o un conector de encendedor de cigarros de un automóvil. - Conector de entrada para el paquete de baterías externo desechable.
Puerto del sensor SPO2	Se utiliza para conectar el sensor SPO2 al CU-ER5 Paramédico .
Conector de ECG	Usado para conectar el cable ECG al CU-ER5 paramédico
Puerto de Entrada ECG	Usado para conectar una señal de sincronización desde otro monitor ECG al CU-ER55 paramédico
Otros	
sostenedor de la paleta	Sostenían las paletas en lugar.
Conector de ECG	Cerradura portuaria de ECG-DEFIB

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Monitor Desfibrilador CU MEDICAL CU- ER5

INTERRUPTORES / PARTES

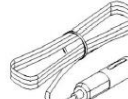
	Impresora, Cable y Botón de Menú	Puede utilizarse para acceder al menú de alarmas de monitoreo.
	Flecha abajo	Puede utilizarse para silenciar el sonido de las alarmas.
	Los botones de tecla del menú también se utilizan para introducir la contraseña del modo Manual	
En Modo Monitor		
UP Botón (Botón Arriba)	Usado para accionar ON/OFF Visualización pletismográfica	
Botón de Impresora, Cable y Menú	Usado para acceder a menú Monitor	
DOWN Button (Botón Abajo)	Usado para poner la alarma en modo pausa	
En Modo Menú		
UP Botón (Botón Arriba)	Usado para desplazar hacia arriba el rotulador	
Botón Impresora, Cable y Menú	Usado para seleccionar item en relieve	
DOWN Button (Botón Abajo)	Usado para desplazar hacia abajo el rotulador	

Puertos de entrada y salida	
Puerto ECG-DEFIB	Utilizado para conectar el componente de los pads electrónicos de desfibrilación al CU-ER5 Paramédico . También utilizado para conectar el dispositivo opcional del CABLE Y CONECTOR DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO al CU-ER5 Paramédico .
Puerto de Tarjeta (CARD) SmartMedia	Ranura para la inserción de la tarjeta SmartMedia.
Puerto IrDA	Se utiliza para transferir los datos de monitoreo electrocardiográfico y rescate del CU-ER5 Paramédico a un ordenador personal.
Puerto UART	Se utiliza para: - Transferir los datos de monitoreo electrocardiográfico y rescate del CU-ER5 Paramédico a un ordenador personal. - Conectar el equipo a una impresora independiente para imprimir los datos de monitoreo electrocardiográfico y rescate. - La adquisición del datos de identificación desde un paquete de baterías externo desechable
Puerto del enchufe CA/CD	- Conector para el enchufe de alimentación de 12V CD desde una unidad de enchufe CA/CD o un conector de encendedor de cigarros de un automóvil. - Conector de entrada para el paquete de baterías externo desechable.
Puerto del sensor SPO2	Se utiliza para conectar el sensor SPO2 al CU-ER5 Paramédico .
Conector de ECG	Usado para conectar el cable ECG al CU-ER5 paramédico
Puerto de Entrada ECG	Usado para conectar una señal de sincronización desde otro monitor ECG al CU-ER55 paramédico
Otros	
sostenedor de la paleta	Sostenían las paletas en lugar.
Conector de ECG	Cerradura portuaria de ECG-DEFIB

INTERRUPTORES / PARTES

ANALYZE CHARGE CARGAR/ANALIZAR	Se utiliza para iniciar la carga del condensador de desfibrilación o para indicar al CU-ER5 Paramédico que debe iniciar el análisis del ECG del paciente.
SYNC SINC.	Se utiliza para sincronizar la aplicación de la descarga con la Onda R del ECG del paciente.
PAUSE DISARM PAUSAR/DESCARGAR	En el modo Manual, se utiliza para descargar la energía del condensador de desfibrilación en el componente interno de desecho de carga. En modo DEA, se utiliza para pausar el dispositivo y permitir la realización de la reanimación cardiopulmonar.
 SELECTOR DE MODO/ENERGÍA	Usado para seleccionar el modo de operación AED, MANUAL EXTERNO. MANUAL INTERNO, MONITOR, MENU. Modo manual, usado para seleccionar la energía que va hacer suministrada al paciente
Lámparas indicadoras	
POWER BATTERY ERROR	POWER (PODER) Indica que la fuente de poder es externa (ya sea el adaptador CA/CD o el paquete externo de baterías).
	BATTERY (BATERÍA) Indica que la fuente de poder es un paquete de baterías (ya sea el paquete interno de baterías o el paquete externo de baterías) Esta lámpara indicadora también parpadea en rojo cuando se está cargando la batería interna.
	ERROR Indica que se ha producido un error en el sistema. Si se ha encendido la lámpara por error, consulte el capítulo 13 – Resolución de problemas, para conocer la acción de remedio correspondiente.

ACCESORIOS

 Cable de Sincronización para Señal de ECG	 Sensor SP02	 Desfibrilación Interna Paleta-Almohadilla Monofib-Monoflex	 Tarjeta SmartMedia
 Impresora	 Cable de Extensión para Sensor SP02	 Adaptador USB	 Cable de alimentación del conector del encendedor de cigarrillos del automóvil
 Electrodos de monitoreo electrocardiográfico	 Juego de Cable y Conector de 5 Cabezales para ECG	 Cable Adaptador de Almohadillas del Defibrilador	 Paquete de baterías desechable de LiMnO
 Pads electrónicos del desfibrilación pediátrica con energía reducida	 Juego de Cable y Conector 3 Cabezales para ECG	 Cable Adaptador de Defibrilación Interna	 UART Cable
 Adaptador y conector de los pads electrónicos del desfibrilación pediátrica	 Paletas Externas		 Adaptador serial del puerto IrDA COM

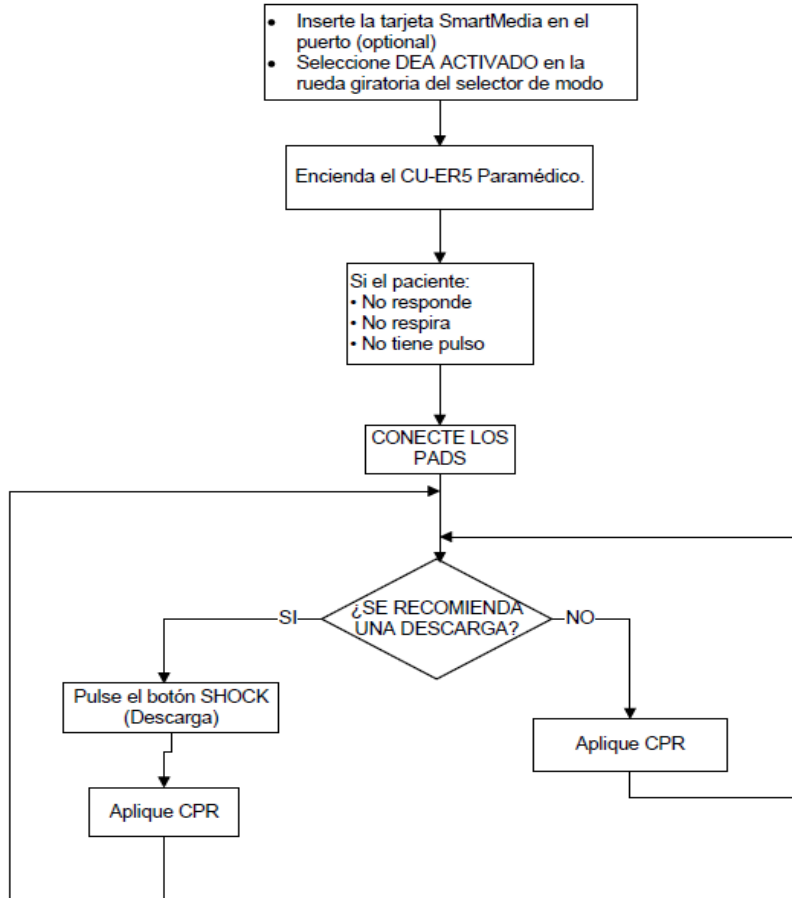
Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Modos de operación

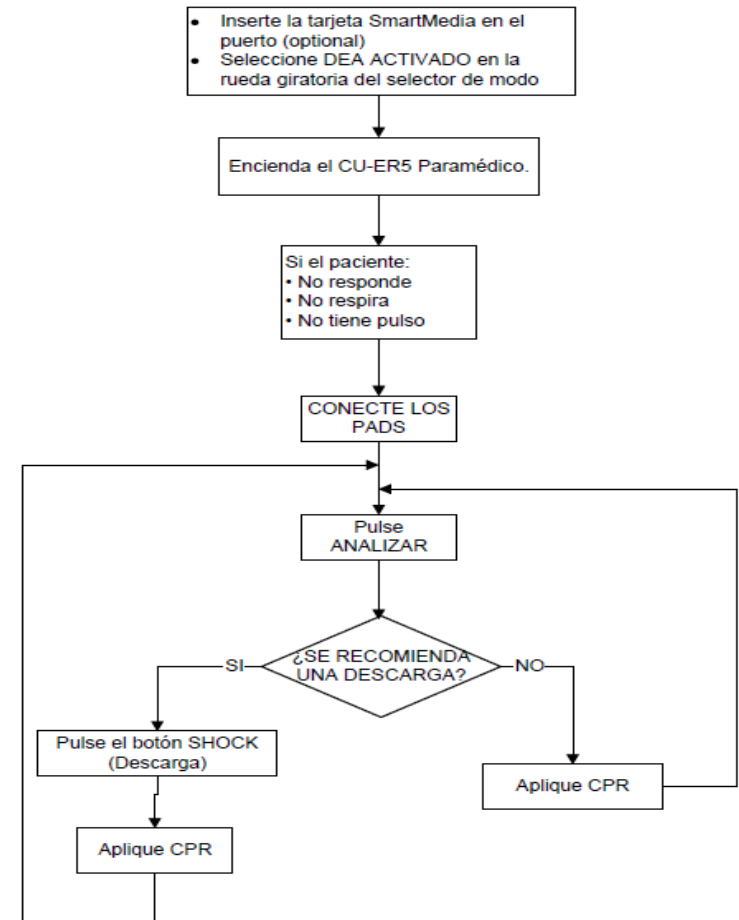
MODO DEA

1. Seleccione el modo DESACTIVADO y encienda el CU-ER5 Paramédico.
2. Siga los avisos de voz y texto que le facilitará el CU-ER5 Paramédico.
3. Si se le indica, presione el botón de SHOCK (DESCARGA).

MODO DEA PARAMÉDICO ANÁLISIS AUTOMÁTICO

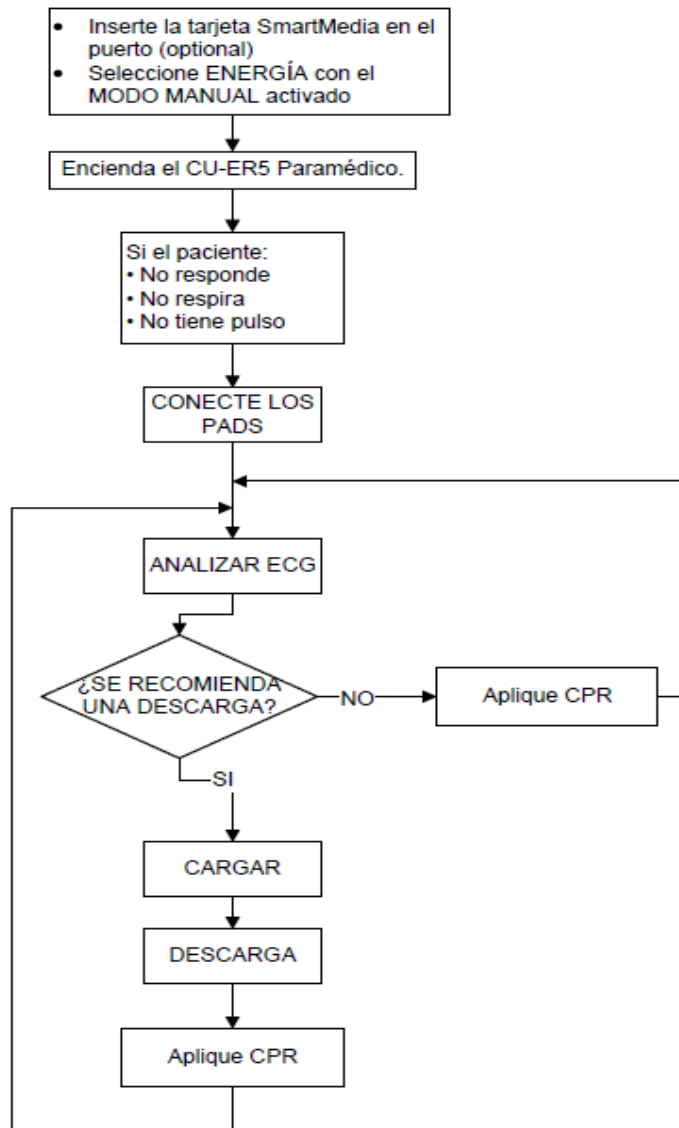


MODO DEA PARAMÉDICO ANÁLISIS NO AUTOMÁTICO



Modos de operación

DEFIBRILACIÓN ASINCRÓNICA EN MODO MANUAL



Cardioversión sincronizada

1. Pulse el botón de SYNC. para iniciar la sincronización con la Onda R del paciente.
2. La alarma emitirá un sonido que estará sincronizado con la onda R del paciente.
3. Analice el ECG del paciente y decida si el paciente necesita una descarga de cardioversión sincronizada o no.
4. Cargue el CU-ER5 Paramédico del mismo modo que para la desfibrilación asincrónica en modo manual.
5. Compruebe que el CU-ER5 Paramédico ha finalizado su carga. La alarma deberá emitir un tono continuo y la luz roja del botón de SHOCK (descarga) deberá estar intermitente.
6. Mantenga pulsado el botón de SHOCK (descarga) para aplicar la descarga.

Monitoreo de ECG en modo manual

1. Inserte el conector para ECG deseado al puerto apropiado del CU-ER5 Paramédico.
2. Aplique los electrodos al paciente.
3. Conecte los electrodos a los conectores rápidos del juego de conectores ECG.
4. Coloque el selector MODE/ENERGY en posición MONITOR y encienda el CU-ER5 Paramédico.
5. Fije el modo alarma, límites y ECG LEAD presionando el botón MENU. Se mostrará una ventanilla que le permite fijar parámetros que desea monitorear

GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Desfibrilador CU MEDICAL CU-er5

IMPLEMENTOS

Detergente neutro

Etanol al 75%

Isopropanol al 70%

Paños suaves



Guía rápida de limpieza de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de
electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales
y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente

RECOMENDACIONES

- No sumerja ninguna parte del CU-ER5 Paramédico en ningún líquido.
- No permita que ningún líquido penetre en el estuche del dispositivo.
- No vierta líquidos en el estuche del dispositivo.
- No utilice productos de limpieza fuertes ni con base de acetona para limpiar el dispositivo.
- No utilice materiales abrasivos para limpiar la unidad, especialmente la pantalla y el filtro infrarrojo del puerto IrDA.
- No esterilice el CU-ER5 Paramédico.

GUIA RÁPIDA DE FALLAS

Desfibrilador CU MEDICAL CU-er5

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle

Departamento de electromedicina Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de Occidente



Recomendaciones:

No usar accesorios o combinación de dispositivos que no cumplan con los requisitos de seguridad del proveedor para evitar posibles fallas.

NOMBRE DEL ERROR	CÓDIGO	FALLA	MEDIDA CORRECTIVA
Batería Baja	0001	Nivel bajo de carga en la batería	Recargue la batería
ERROR DEL SISTEMA	0002	Avería en memoria NAND Flash	Devuélvalo a un centro autorizado de servicio para reparaciones.
ERROR DEL SISTEMA	0004	Avería de memoria volátil (RAM)	Devuélvalo a un centro autorizado de servicio para reparaciones
ERROR DEL SISTEMA	0008	Avería del circuito integrado del reloj de tiempo real (RTC).	Devuélvalo a un centro autorizado de servicio para reparaciones
ERROR DEL SISTEMA	0016	Dispositivo de lógica programable compleja	Devuélvalo a un centro autorizado de servicio para reparaciones
ERROR DEL SISTEMA	0032	Avería del comprador de carga del condensador	Devuélvalo a un centro autorizado de servicio para reparaciones
ERROR DEL SISTEMA	0064	Avería del relés de ECG	
ERROR DEL SISTEMA	0128	Avería del sistema de medición de impedimento	
ERROR DEL SISTEMA	0256	Avería del motor de descargas	
ERROR DEL SISTEMA	0512	Avería de carga	

GUIA RÁPIDA DE FALLAS

Desfibrilador CU MEDICAL CU-er5

NOMBRE DEL ERROR	CÓDIGO	FALLA	MEDIDA CORRECTIVA
NO SE PRESIONÓ EL BOTÓN DE DESCARGA	-----	El CU-ER5 Paramédico detectó un ritmo que requería descarga, emitió el aviso de "PULSE EL BOTÓN ROJO PARPADEANTE PARA APLICAR UNA DESCARGA AL PACIENTE." pero usted no pulsó el botón de descarga en los quince segundos siguientes al momento en que se emitió el aviso.	El CU-ER5 Paramédico se descargará (descarga la electricidad contenida dentro de su resistencia interna de descarga) y procederá a guiarlo en la aplicación de CPR. Medida correctiva: Asegúrese de pulsar el botón de descarga en los quince segundos siguientes, cuando el CU-ER5 Paramédico emita el aviso "PRESIONE EL BOTÓN ROJO INTERMITENTE PARA APLICAR UNA DESCARGA AL PACIENTE." si su intención es aplicar una descarga.
CONECTE LOS PADS (este aviso se facilita si el CU-ER5 Paramédico está en modo DEA)	-----	- Los pads electrónicos de desfibrilación están conectados correctamente al pecho desnudo del paciente. - El conector de los pads electrónicos de desfibrilación no está enchufado en el puerto ECG-DEFIB del CU-ER5 Paramédico.	- Los pads electrónicos de desfibrilación deben conectarse correctamente al pecho desnudo del paciente. - Siga la indicación gráfica provista en la parte trasera de cada pad electrónicos de desfibrilación. Se debe afeitar a los pacientes que tengan pelo excesivo en el pecho. - Compruebe que el conector de los pads electrónicos de desfibrilación esté enchufado en el puerto
COMPRUEBE LOS PADS (este avisos se facilita si el CU-ER5 Paramédico está en modo Manual)	-----	- Los pads electrónicos de desfibrilación están en contacto el uno con el otro. - Los pads electrónicos de desfibrilación no están conectados apropiadamente al pecho del paciente o el conector del dispositivo de los pads electrónicos de desfibrilación no están conectados apropiadamente en el puerto ECG-DEFIB del CU-ER5 Paramédico. - Los pads electrónicos de desfibrilación están en contacto el uno con el otro.	- Compruebe que el área donde los pads electrónicos de desfibrilación serán conectados esté limpia y libre de humedad. - Afeite el pelo en exceso y limpie la humedad. - Compruebe que el conector de los pads electrónicos de desfibrilación esté enchufado en el puerto ECG-DEFIB del CU-ER5 Paramédico. - Los pads electrónicos de desfibrilación están en contacto el uno con el otro. - Conecte los los pads electrónicos de desfibrilación firmemente en la piel del paciente. El lado pegajoso debe estar en contacto con la piel del paciente.